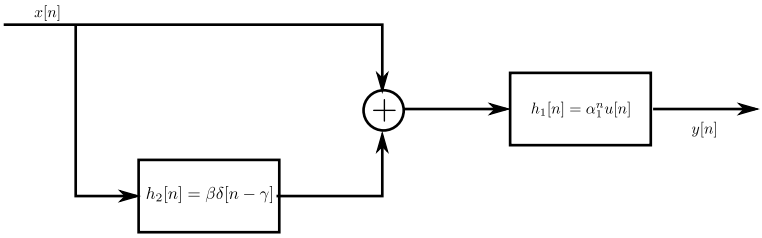
Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

18 de Mayo de 2015

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere el siguiente sistema:



   a) Encuentre la respuesta al impulso del sistema.

   b) Cómo deben ser α, β, γ para que el sistema sea estable y causal?

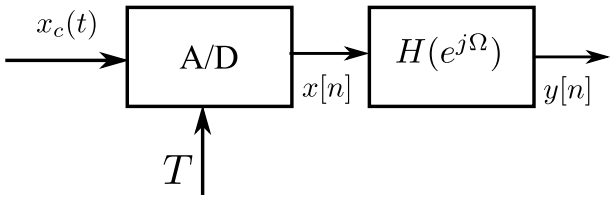
   c) Cuándo el sistema es estable y causal determine la respuesta en frecuencia del sistema.

   d) Determine una ecuación en diferencias que describa el mismo sistema.

2. Considere la siguiente señal

$$x_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha[k] g(t - kT_0)$$

   donde $\alpha[k]$ es una secuencia de tiempo discreto tal que $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\alpha[k]| < \infty$ y $g(t)$ es una señal de banda limitada con ancho de banda $W = \frac{2\pi}{T_0}$. Suponga que se ingresa la señal $x_c(t)$ al siguiente sistema (con frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de Nyquist):



   donde el sistema $H(e^{j\Omega})$ es un filtro LTI de tiempo discreto.

   a) Justifique que $x_c(t)$ es de banda limitada y determine $Y(e^{j\Omega})$.

   b) Asuma que $H(e^{j\Omega}) = \frac{T}{G(j\frac{\Omega}{T})}$, donde T es el periodo de muestreo. Es posible recuperar la secuencia $\alpha[n]$ de la salida $y[n]$? En caso afirmativo diseñe un sistema de tiempo discreto que permita recuperar la mencionada señal.

3. Sea una señal $x[n]$ de tiempo discreto con:

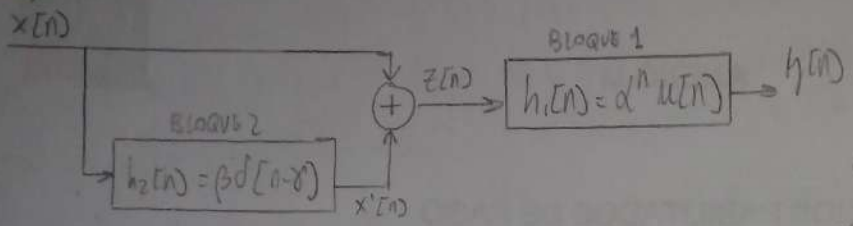
$$X(e^{j\omega}) = 3 + \alpha e^{-j2\omega} + \beta e^{-j5\omega}$$

   donde α y β son desconocidos. Determine los valores de α y β si deben cumplirse las siguientes condiciones:

   - $y[n] = x[n] * u[n]\Big|_{n=2} = 4$.
   - Sea $w[n] = 2^n$ con $n = 0, 1, \ldots, 5$. Sea $z[n] = x[((n-3))_6] \underset{6}{\circledcirc} w[n]$. El valor de $z[n]$ para $n = 3$ es de 20.

18/05/15)

1)



a) Me piden hallar la respuesta al impulso del sistema $h[n]$. Eso, sean las señales $x'[n]$ y $z[n]$ las que mencioné en el esquema.

Por definición, como $h[n]$ es la respuesta al impulso $\Rightarrow h[n] = y[n]$ cuando $x[n] = \delta[n]$ $\Rightarrow$ Meto $\delta[n]$ en $x[n]$ y veo qué sale. Como $h_2[n]$ es la respuesta del bloque 2 al impulso, cuando en el bloque 2 entra $\delta[n]$ sale $h_2[n]$. Como $x[n]$ es efectivamente $\delta[n]$ $\Rightarrow$ la salida del bloque 2 será $x'[n] = h_2[n] = \beta\delta[n-\gamma] \Rightarrow z[n] = x[n] + x'[n]$ será $z[n] = \delta[n] + \beta\delta[n-\gamma]$. Esta $z[n]$ ingresa en el bloque 1, que transforma al impulso en $h_1[n]$. Como el bloque 1 es LTI (tiene h) $\Rightarrow$ La salida $y[n]$ será $y[n] = h_1[n] + \beta h_1[n-\gamma]$ $\Rightarrow y[n] = \alpha^n u[n] + \beta\alpha^{n-\gamma} u[n-\gamma]$. Finalmente, como dije que $h[n] = y[n]$ cuando $x[n] = \delta[n] \Rightarrow$ por def, $h[n] = \alpha^n u[n] + \beta\alpha^{n-\gamma} u[n-\gamma]$.

b) Comienzo analizando estabilidad. Por lo visto en clase, si $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty \Rightarrow$ El sist. será estable. Ahora, como la suma de los módulos es mayor/igual al módulo de la suma:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha^n u[n]| + |\beta| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha^{n-\gamma} u[n-\gamma]|$$

Llamo $k = n-\gamma \Rightarrow$ si $n \to \infty$, $k \to \infty$; si $n \to -\infty$, $k \to -\infty$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha^n u[n]| + |\beta| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\alpha^k u[k]| = \sum_{n=0}^{+\infty} |\alpha^n| + |\beta| \sum_{k=0}^{+\infty} |\alpha^k| \Rightarrow \text{si } |\alpha| < 1$$

$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ y el sist. será estable.

$x[n] = \delta[n] \Rightarrow$ Por def, $h[n] = \alpha^n \mu[n] + \beta \alpha^{n-\gamma} \mu[n-\gamma]$.

b) Caminemos analizando estabilidad. Por lo visto en clase, si $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty \Rightarrow$ El sist. será estable. Ahora, como la suma de los modulos es mayor/igual al módulo de la suma:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha^n \mu[n]| + |\beta| \sum_{n=+\infty}^{+\infty} |\alpha^{n-\gamma} \mu[n-\gamma]|$$

Llamo $k = n-\gamma \Rightarrow$ si $n \to \infty$, $k \to \infty$; si $n \to -\infty$, $k \to -\infty$

$$\Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha^n \mu[n]| + |\beta| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\alpha^k \mu[k]| = \sum_{n=0}^{+\infty} |\alpha^n| + |\beta| \sum_{k=0}^{+\infty} |\alpha^k| \Rightarrow \text{si } |\alpha|<1$$

por prop. de la serie geom. todo esto será $< \infty \Rightarrow$ si $|\alpha|<1$, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ y el sist. será estable. Veo ahora la causalidad. Por lo visto en clase, si $h[n] = 0 \ \forall n<0$ el sist será causal.

$\Rightarrow$ Como $\alpha^n \mu[n] = 0 \ \forall n<0$, sólo me falta ver el segundo miembro de $h[n]$. Luego, quiero que $\beta \alpha^{n-\gamma} \mu[n-\gamma] = 0 \ \forall n<0 \Rightarrow$ puedo hacer que o bien $\gamma \geq 0$ o bien $\beta = 0$.

$\therefore$ los sd. son $k|\alpha|<1 \wedge \gamma \geq 0$ ó bien $|\alpha|<1 \wedge \beta = 0$

c) (para esta parte veo que $\beta \neq 0$ o sino sería muy fácil). Directamente, transformo la $h[n]$ en $H(e^{j\Omega})$:

$$H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}e\{h[n]\} = \mathcal{F}e\{\alpha^n \mu[n]\} + (\beta \mathcal{F}e\{\alpha^{n-\gamma} \mu[n-\gamma]\}) \Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1-\alpha e^{-j\Omega}} + \frac{\beta e^{-j\Omega\gamma}}{1-\alpha e^{-j\Omega}}$$

d) Obsérvese que $H(e^{j\Omega})$ se puede escribir como $H(e^{j\Omega}) = \frac{1+\beta(e^{-j\Omega})^{\gamma}}{1-\alpha e^{-j\Omega}}$. Recordemos de lo visto en clase que una ec. en diferencias de la forma

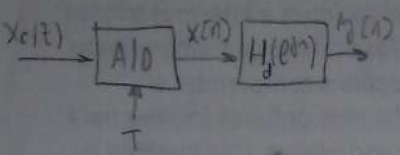
$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$ desarrollo con $H(e^{j\Omega})$ de la forma $H(e^{j\Omega}) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (e^{-j\Omega})^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (e^{-j\Omega})^k}$

$\Rightarrow$ Queda claro que para mi $H(e^{j\Omega})$ $a_0 = b_0 = 1$, $a_1 = \alpha$, $b_\gamma = \beta$ $\Rightarrow$ la ec. en dif. queda como:

$$y[n] - \alpha y[n-1] = x[n] + \beta x[n-\gamma]$$

16/05/15

2) a)



Me dicen que $x_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, g(t - kT_0)$ donde $g(t)$ tiene espectro de ancho de banda $W = 2\pi/T_0$. Me piden primero probar x_c es de banda limitada. Veamos... Comienzo definiendo las funciones $h_c(t) = g(t - kT_0)$ y $h[n] = h_c(nT) \Rightarrow$ Reescribo a $x_c(t)$ como $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, h_c(t)$. Ahora, por prop. de transformadas, $H_c(j\omega) = \mathcal{F}\{h_c(t)\} = G(j\omega)\cdot e^{-j\omega kT_0}$. Luego, como g es de banda limitada, $G(j\omega) = 0 \ \forall\ \omega \notin [-W; W]$, por lo que $H_c(j\omega)$ también será de banda limitada, pues es el simple producto de $G(j\omega)$ por $e^{-j\omega kT_0} = \cos(\omega kT_0) - j\,\mathrm{sen}(\omega kT_0)$. (es decir, $G(j\omega)\,e^{-j\omega kT_0}$ también da $0\ \forall\ \omega \notin [-W; W] \Rightarrow h_c(t)$ también es de banda limitada).

Ahora, calculo $\mathcal{F}\{x_c(t)\} = X_c(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, H_c(j\omega)$; y como $H_c(j\omega)$ es de banda limitada, entonces $X_c(j\omega)$ también lo será, pues me dicen que $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |d_k| < \infty$, es decir, la sucesión d_k CV a 0, por lo que X_c será sumar los espectros de $H_c(j\omega)$ "copiados" y atenuados según los d_k:



$\Rightarrow X_c(j\omega)$ será la suma de las líneas punteadas (y se ve que es de banda limitada)

Ahora, calculo $Y(e^{j\Omega})$. Para ello, primero necesito $X[n]$.

Como $X[n] = x_c(nT) \Rightarrow X[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, h[n]$

$\Rightarrow$ Busco $H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\}$ para hallar $X(e^{j\Omega})$

$H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \mathcal{F}\{h_c(nT)\} = \frac{1}{T} H_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$ como $H_c(j\omega) = G(j\omega)\,e^{-j\omega kT_0}$

$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\cdot G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) e^{-j\Omega\frac{kT_0}{T}} \Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\, G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-j\Omega\frac{kT_0}{T}}$

Finalmente, como $Y(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega})\cdot X(e^{j\Omega}) \Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega})\cdot G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-j\frac{kT_0}{T}\Omega}$

b) Me dicen ahora que $H_d(e^{j\Omega}) = T/G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$, por lo que $Y(e^{j\Omega}) = \frac{T}{G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)} \cdot \frac{G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-j\frac{kT_0}{T}\Omega}$.

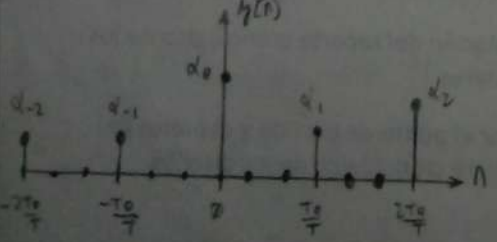
$\Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-j\frac{kT_0}{T}\Omega}$ Ahora, tengo que ver si logro de $y[n]$ obtener $d[n]$:



Para eso, veamos qué es $y[n]$: $y[n] = \mathcal{F}^{-1}\{Y(e^{j\Omega})\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, \mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\Omega\frac{kT_0}{T}}\}$

Como $\mathcal{F}^{-1}\{e^{j\Omega\theta}\} = \delta[n - \theta]$ resulta que:

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, \delta\left[n - k\frac{T_0}{T}\right]$ Es decir, $y[n]$ es un tren de impulsos donde las amplitudes de los mismos están modulados por los d_k:

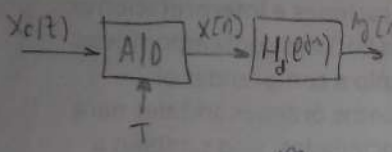


$\Rightarrow$ Podré obtener $d[n]$ de la siguiente forma:

$T[y[n]] = y[nT_0/T] = d[n]$.

16/05/15)

2) a)



Me dicen que $x_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, g(t - kT_0)$ donde $g(t)$ tiene espectro de ancho de banda $W = 2\pi/T_0$. Me piden, primero, probar x_c es de banda limitada. Veamos... Comienzo definiendo las funciones $h_c(t) = g(t - kT_0)$ y $h[n] = h_c(nT) \Rightarrow$ (recordemos $x_c(t)$ como $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, h_c(t)$. Ahora, por prop. de transformadas, $H_c(j\omega) = \mathcal{F}\{h_c(t)\} = G(j\omega)\cdot e^{-j\omega kT_0}$

Luego, como g es de banda limitada, $G(j\omega) = 0 \ \forall \omega \notin [-W; W]$; por lo que $H_c(j\omega)$ también será de banda limitada, pues es el simple producto de $G(j\omega)$ por $e^{-j\omega kT_0} = \cos(\omega kT_0) - j\,\mathrm{sen}(\omega kT_0)$. (es decir, $G(j\omega)\,e^{-j\omega kT_0}$ también da $0 \ \forall \omega \notin [-W; W] \Rightarrow h_c(t)$ también es de banda limitada).

Ahora, calculo $\mathcal{F}\{x_c(t)\} = X_c(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, H_c(j\omega)$; y como $H_c(j\omega)$ es de banda limitada, entonces $X_c(j\omega)$ también lo será, pues me dicen que $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |d_k| < \infty$, es decir, la sucesión d_k es ℓ^1

$\Rightarrow 0$, por lo que X_c será sumar los espectros de $H_c(j\omega)$ "copiados" y atenuados según los d_k:



$\Rightarrow X_c(j\omega)$ será la suma de las líneas punteadas (y se ve que es de banda limitada)

Ahora, calculo $Y(e^{j\Omega})$. Para ello, primero necesito $X[n]$.

Como $X[n] = X_c(nT) \Rightarrow X[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, h[n]$

$\Rightarrow$ Busco $H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\}$ para hallar $X(e^{j\Omega})$

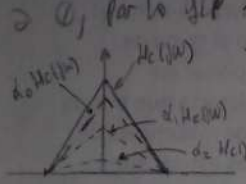
$H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \mathcal{F}\{h_c(nT)\} = \frac{1}{T} H_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$ como $H_c(j\omega) = G(j\omega)\,e^{-j\omega kT_0}$

$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\cdot G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) e^{-j\frac{\Omega kT_0}{T}} \Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}\, G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-j\frac{\Omega kT_0}{T}}$

$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k\, e^{-jk\frac{T_0}{T}\Omega}$

... $X_c(j\omega)$ tendrán la ..., ... $k=-\infty$ ... "copiados" y atenuados según los a_k.

⇒ a_1, por lo que X_c será sumar los espectros de $H_c(j\omega)$



$\Rightarrow X_c(j\omega)$ será la suma de las líneas punteadas (se ve que es de banda limitada)

Ahora, calculo $Y(e^{j\Omega})$. Para ello, primero necesito $X[n]$.

Como $X[n] = X_c(nT) \Rightarrow X[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, h[n]$

$\Rightarrow$ Busco $H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}e\{h[n]\}$ para hallar $X(e^{j\Omega})$

$H(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}e\{h[n]\} = \mathcal{F}e\{h_c(nT)\} = \frac{1}{T} H_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$ como $H_c(j\omega) = G(j\omega)\, e^{-j\omega k T_0}$

$\Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \cdot G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) e^{-j\frac{\Omega k T_0}{T}} \Rightarrow X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, e^{-j\frac{\Omega k T_0}{T}}$

Finalmente, como $Y(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega}) \cdot X(e^{j\Omega}) \Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega}) \cdot G\left(j\frac{\Omega}{T}\right) \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, e^{-j\frac{k T_0}{T}\Omega}$

b) Me dicen ahora que $H_d(e^{j\Omega}) = T / G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$, por lo que $Y(e^{j\Omega}) = \frac{T}{G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)} \cdot \frac{G\left(j\frac{\Omega}{T}\right)}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, e^{-j\frac{k T_0}{T}\Omega}$.

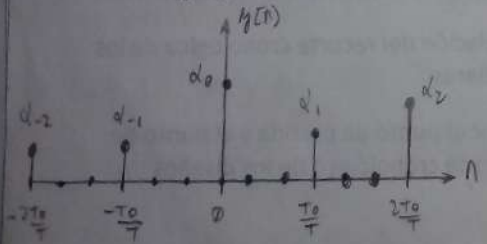
$\Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, e^{-j\frac{k T_0}{T}\Omega}$ Ahora tengo que ver si logro de $y[n]$ obtener $a[n]$:



Para eso, veamos qué es $y[n]$: $y[n] = \mathcal{F}e^{-1}\{Y(e^{j\Omega})\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, \mathcal{F}e^{-1}\{e^{-j\frac{k T_0}{T}\Omega}\}$

Como $\mathcal{F}e^{-1}\{e^{-j\Omega n_0}\} = \delta[n - n_0]$ resulta que:

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k\, \delta\left[n - k\frac{T_0}{T}\right]$ Es decir, $h[n]$ es un tren de impulsos donde las amplitudes de los mismos están moduladas por los a_k:



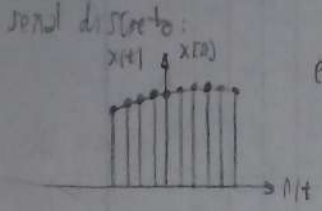
$\Rightarrow$ Podré obtener $a[n]$ de la siguiente forma:

$T[y[n]] = y[nT_0/T] = a[n]$.

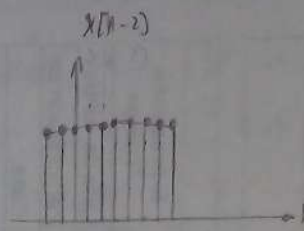
Ejercicio 1

2) So. Sea un sist. tal que $y(t) = 0 \ \forall t$ sin importar cuál es la señal de entrada. Este sistema es invariante en el tiempo, pues $y(t) = T[x(t)] = 0 \ \forall t$ y $y(t-t_0) = T[x(t-t_0)] = 0$. Ahora bien, sean dos señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$, con respuestas $y_1(t)$ y $y_2(t)$. Es obvio que $y_1(t) = y_2(t) = 0$ pero si el sist. fuera realmente lineal $T[x_1(t) + x_2(t)]$ debería dar lo pero igual a 0. $\Rightarrow$ FALSO la afirmación

b) VERDADERO. ¿Qué hace un conversor A/D? El mismo tiene como objetivo interpolar al mundo analógico una señal discreta:



Si ahora la señal discreta se desplaza es obvio que la señal interpolada continua $x(t)$ resultante también será el desplazamiento de la señal y la vista.

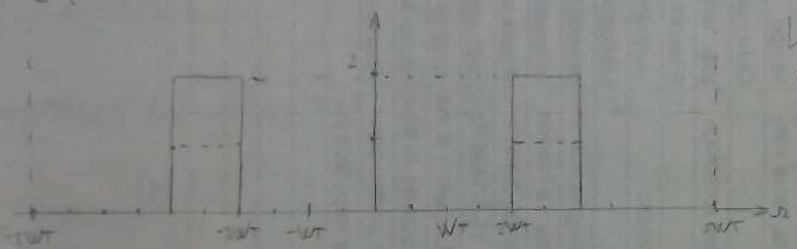


De la misma forma, si la señal se multiplica por un nº o se suma con otra señal, la interpolación dará como resultado la multiplicación de la señal interpolada por el nº ó la suma de las señales interp.

c) FALSO. Sea $y(t) = u(t)\,x'(t) + 2$ obviamente es una EC. dif. Sea $x_1(t) = \int_{-\infty}^{t} u(t)\,dt \Rightarrow x_1'(t) = u(t)$

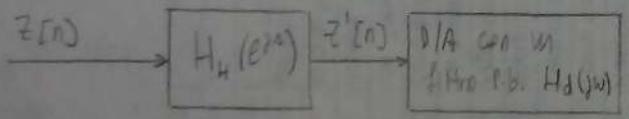
Luego $y_1(t) = u(t) + 2$ ($y_1(t)$ es la respuesta a $x_1(t)$). Sea ahora $x_2(t) = -x_1(t) \Rightarrow$ Esperaría que si $y_2(t)$ es la respuesta a $x_2(t)$, como $x_1(t) = -x_2(t) \rightarrow y_1(t) = -y_2(t) = -u(t) - 2$ para que el sist. sea lineal. Sin embargo, como $x_2'(t) = -u(t) \Rightarrow y_2(t) = -u(t) + 2 \neq -u(t) - 2 \Rightarrow$ la EC. diferencial no define un sist. lineal

A) Sea entonces un DAC con frec. de muestreo $w_{s_2} = \frac{2\pi}{T_2}$ y $w_{s_2} = 5w$. El espectro de $z'(e^{jw})$ será entonces solapado y centrado en múltiples de $5w$, luego:

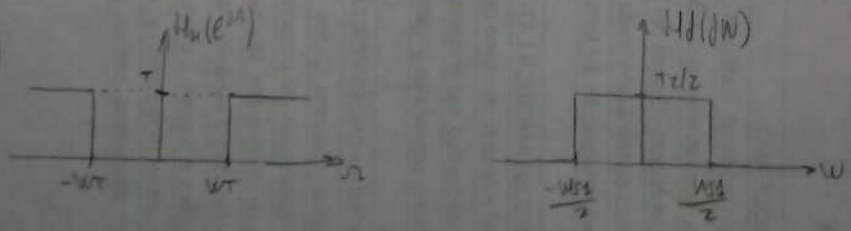


Las frecuencias del espectro pasarán a medir el doble, pues la potencia pasará a pisarse con el original en exceso. Finalmente, sólo es necesario que el filtro pasa bajo del DAC tenga ganancia $T_2/2$ para cancelar este doble efecto

Por lo tanto, el sist. final es:



con



$$T_2 = \frac{2\pi}{5w}$$

$$\frac{T_2}{2} = \frac{\pi}{5w}$$